

藕塘滑坡四点位移概率预测

阶段结果简报

2026 年 9 月 12 日

1 目前的目标和进展

我们现在关注的还是藕塘同一剖面的 MJ3、MJ1、ATU5、ATU1 四个测点。希望用改进 B+ 提供物理引导，让 ConvLSTM 或 PINN 的均值误差低于 B+，概率区间的覆盖与宽度也更好。目前还没有同时做到这两点，所以先保留 B+。

到现在，我们已经复现了 B+，做过 ConvLSTM 修正学习和 PINN 开发实验，也复核了目标时段的已有预测。最初三组是 M0（改进 B+）、M1（ConvLSTM）和 M2（方程内修正混合模型）；M2 不是经典 PINN，后面的 v2.3 才是另行实现的概率 PINN。

2 先看 293 日预测结果

这段预测使用 2016 年 7 月 1 日至 2019 年 9 月 11 日的 1168 日训练参数，预测 2019 年 9 月 12 日至 2020 年 6 月 30 日，共 293 日。我们核对的是原来的选模记录和保存结果，没有重新训练，也没有在预测段重新挑选轮数。

M1、M2 均选中初始化轮次 e0：均值修正为零，尺度也未学到新变化。也就是说，三组均值与 B+ 一致，还不能说神经模型提高了精度。下面的概率指标来自 M1/M2 已有的分布，M0 本身没有概率区间。

测点	三组均值 RMSE	M1/M2 CRPS	90% 覆盖率	90% 宽度
ATU1	8.07	4.16	93.86%	29.05
ATU5	9.12	5.40	100.00%	29.05
MJ3	13.02	7.10	72.70%	29.05
MJ1	6.30	3.73	100.00%	29.05
四点平均	9.12	5.10	91.64%	29.05

RMSE、CRPS 和宽度单位均为 mm。RMSE 衡量均值误差；CRPS 综合评价概率预测，两者越低越好。覆盖率须结合区间宽度判断，不能只追求区间变宽。

这里有两个数字要分清：四点 RMSE 分别计算再平均是 9.12 mm，把全部点日误差合在一起计算则是 9.45 mm。总体覆盖率虽然有 91.64%，MJ3 却只有 72.70%，所以还要看各点的表现。本窗也没有独立的概率参照，暂时不能说现有区间已经得到改善。

尾部局部偏差可以先不作为重点，目前没有指定排除日期。这里保留完整 293 日，不按结果好坏截尾；共同删去一些日期，也不会让零修正产生均值提升。

3 再看开发实验的问题

下面几次实验的日期和训练前缀不同，我们只在同行内比较，不与 293 日成绩混排。RMSE、CRPS 都是四点算术平均，单位 mm。

方法与预测窗	B+ RMSE	模型 RMSE	参照 CRPS	模型 CRPS
ConvLSTM v2.0, 180 日 2017-09-06 至 2018-03-04	58.01	64.41	42.01	47.24
ConvLSTM v2.0, 180 日 2018-03-05 至 2018-08-31	22.24	22.17	25.11	26.97
PINN v2.3, 376 日 2018-09-01 至 2019-09-11	41.37	190.17	28.12	166.63

均值参照为同窗 B+；概率参照分别为原 P0（ConvLSTM 两窗）与原 v1.1-e0（PINN 开发窗），不将概率成绩赋给确定性 B+。三行训练前缀依次为 432、612、792 日，拟合评分均排除首 30 日。

ConvLSTM：训练段改善，预测收益不稳定。两窗拟合 RMSE 分别为 7.12 → 3.97 和 7.19 → 5.01 mm。第一预测窗变差；第二窗 RMSE 略降，MAE 却从 18.30 增到 18.41 mm。两窗 CRPS 及 90% 区间评分也都变差了，说明局部改善还没有变成稳定的整体收益。

PINN：训练段和物理轨迹近似均未达标。拟合 RMSE 从 B+ 的 12.83 增至 40.93 mm；开发预测 90% 区间覆盖率为 0%，区间平均宽度为 63.53 mm。神经轨迹与同背景原 C 求解结果相差明显，偏差已出现在拟合段和预测起点，不仅在尾部。同背景 C 预测 RMSE 为 48.52 mm，也高于 B+。这些结果说明当前版本有问题，但还不能确定唯一原因。

区间存在局部收益，但不能替代均值目标。冻结 B+ 均值后，仅换用 v2.3 保存尺度，376 日平均 CRPS 可从 28.12 降到 26.96 mm，90% 覆盖率从 36.24% 增至 40.23%；但区间变宽、MJ3 的 CRPS 变差，均值保持不变。这是把保存的均值和尺度交叉搭配后得到的诊断结果，还没有据此选出新模型，也不是 293 日预测结果。

4 接下来怎么推进

现在能确认的是，试过的这些版本还没有完成目标，并不能据此说 ConvLSTM/PINN 都不适用。最新 PINN 已停止，没有进入最终 293 日训练。代码和复算通过不代表预测效果达标；历史窗口反复用过，这些结论仍是探索性的。

我建议下一步先一起看清这些结果，讨论物理引导应怎样接入，以及下一次修改有什么物理或数据依据。我们仍保留藕塘四点和均值、概率两个目标。获得新观测后做短期滚动预测，可以作为一个备选，**目前还没有决定更改原任务。**

资料来源：项目《293 日已有预测复核》《v2.0 ConvLSTM 结果》与《v2.3 PINN 结果（含冻结交叉评分）》及其评分表，内容快照 bd71024。本简报仅汇总已有产物，无新训练或分段评分。